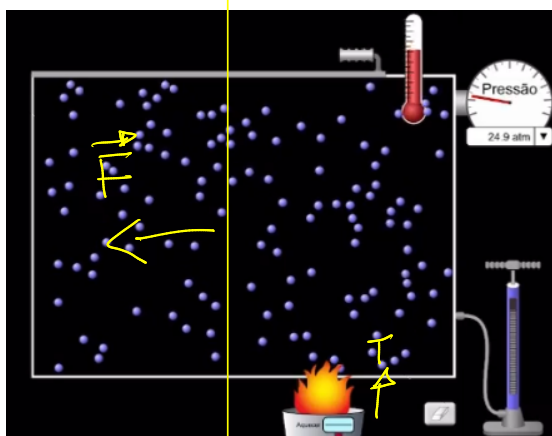


Trabalho Termodinâmico

$\bar{G}$ W — Força e deslocamento

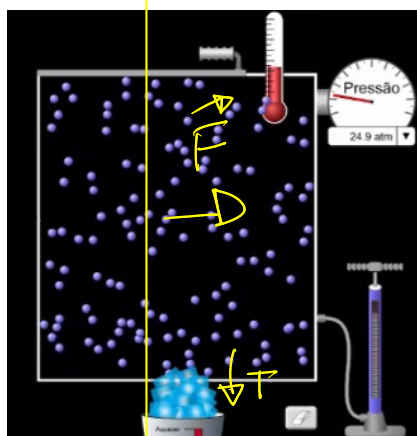
TRABALHO

Expansão (V aumenta)



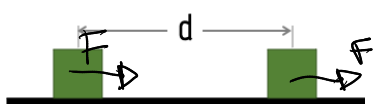
Na expansão, o gás realiza trabalho sobre o meio externo.

Compressão (V diminui)

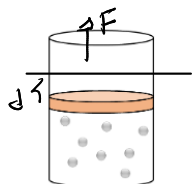


Na compressão, o gás recebe trabalho do externo.

CÁLCULO DO TRABALHO



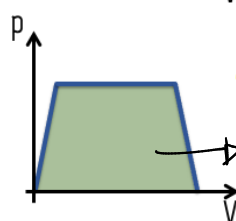
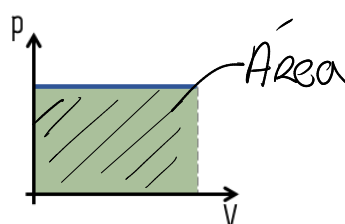
$$\bar{G} = F \cdot d \text{ (só para } F \text{ constante)}$$



$$\bar{G} = F \cdot d$$

$$\bar{G} = p \cdot \Delta V$$

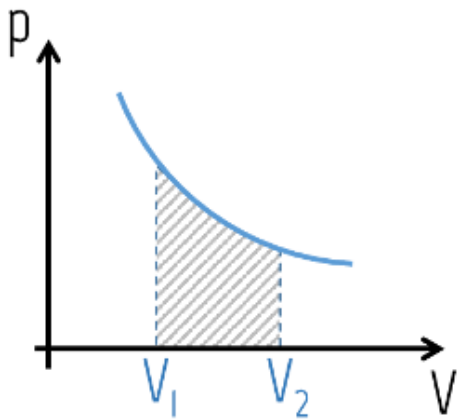
CONSTANTE



$$\bar{G} = \text{área}$$

Exercício 01

(Uece) A figura a seguir representa o gráfico pressão versus volume da **expansão isotérmica** de um gás perfeito. É correto afirmar que:



expansão = $\oplus$
isotérmica = Temp. Constante
 $\Delta V = \bigcirc$

- a) a curva apresentada é uma isobárica ~~X~~
- ☒ b) a área sombreada do gráfico representa numericamente o trabalho realizado pelo gás ao se expandir
- c) a área sombreada é numericamente igual ao trabalho realizado sobre o gás para sua expansão
- d) a curva do gráfico é uma isocórica

Exercício 02

(Unesp) Uma bexiga vazia tem volume desprezível; cheia, o seu volume pode atingir $4 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$. O trabalho realizado pelo ar para encher essa bexiga, à temperatura ambiente, realizado contra a pressão atmosférica, num lugar onde o seu valor é constante e vale $1 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, é no mínimo de

- a) 4 J.
- b) 40 J.
- ☒ c) 400 J.
- d) 4000 J.
- e) 40000 J.

$$V_0 = 0$$

$$\tau = p \cdot \Delta V$$

$$\tau = 1 \cdot 10^5 \cdot (4 \cdot 10^{-3})$$

$$\tau = 4 \cdot 10^{+2}$$

$$\tau = 400 //$$